Hva er en organisasjon?

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 11 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Organisasjon betyr redskap

Hva: Ordet kommer av det greske *organon*, som betyr redskap eller instrument. Læreboka bruker Sølvi Dahls definisjon: en organisasjon er mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid. Samordning betyr å få delene til å passe sammen. **Hvem:** Alle som jobber sammen med andre, fra montørlaget til daglig leder. **Hvorfor:** Før dekket storfamilien det meste: fødsel, pleie, klær og mat. I dag gjør organisasjoner jobben. Hus bygges av fagfolk, og elektrikeren er en av dem.

Hos Nordlys: Klokka sju står to montører i samme leilighet. Den ene drar kurs, den andre kobler skapet. De roper når noe skurrer. Målet er et ferdig anlegg som kunden betaler for. Der er hele definisjonen, på ett bad.

Husk Seks deler: mennesker, omgivelser, mål, arbeidsdeling, samordning og at organisasjonen skal bestå over tid. Mål er kjernen.

2. Ni ganger så mange folk, 153 ganger så mange samtaler

Hva: Mellom to personer finnes én mulig samtale. Hver person kan snakke med alle de andre, og hver samtale telles én gang. Telleregelen står ikke i læreboka, men den viser hvorfor arbeidsdeling og samordning blir nødvendig. **Hvem:** Daglig leder i en bedrift som vokser. **Hvorfor:** Ingen er blitt latere eller dårligere til jobben. Det er antallet forbindelser som har eksplodert. Derfor må noen bestemme hvem som snakker med hvem.

I mai 2026 gikk tre ting galt. 5. mai bestilte to montører det samme materiellet hos Polarlys. En samsvarserklæring lå usignert i tre uker, fra 6. til 27. mai. Og vernerunden 20. mai ble ikke holdt: verneombudet sluttet i mars, ikke noe nytt var valgt, og alle trodde at noen andre hadde ansvaret. Alle virksomheter skal ha verneombud (arbeidsmiljøloven § 6-1), og vernerunden er arbeidsgiverens ansvar sammen med verneombudet. Samsvarserklæringen lå akkurat på fristen for små jobber, 3 uker etter ferdigstillelse; den signeres av faglig ansvarlig eller en bemyndiget person. Alle tre hendelsene treffer de to kjennetegnene Nordlys mangler: klare ansvars- og myndighetsforhold og stillingsinstrukser.

Formel Mulige samtaler = antall personer × (antall personer − 1) / 2

Hos Nordlys: I 2019 var Kari Nordlund og Tom Berg to, og jobbene ble fordelt over kaffen: 2 × 1 / 2 = 1 samtale. I dag er de 18 ansatte: 18 × 17 / 2 = 153 mulige samtaler. Folkene er blitt 18 / 2 = 9 ganger så mange. Samtalene er blitt 153 / 1 = 153 ganger så mange.

Husk Struktur er ikke byråkrati. Den er den billigste måten å slippe 153 samtaler om hver jobb.

3. Formell og uformell organisasjon

Hva: I en formell organisasjon er det skrevet ned hvem som gjør hva og hvem som bestemmer, og brudd på avtalen kan få følger. En uformell organisasjon holdes sammen av slektskap, tradisjoner, felles interesser og følelser. Familien, bridgeklubben og sangkoret er bokas eksempler. **Hvem:** Lederen som må kjenne både kartet og kaffepausen. **Hvorfor:** Alle organisasjoner har også uformelle trekk, som tillit, kommunikasjon og sosiale aktiviteter (kap. 12.4). De står ikke i kartet, men de preger hverdagen.

Hos Nordlys: I 2019 ble Kari og Tom enige over kaffen og skrev ingenting ned. I dag har alle de 18 ansatte en skriftlig arbeidsavtale. Når montørene står fast, ringer de likevel en erfaren montør på service, ikke lederen sin. Lærlingen Sara Lien spør alltid Ronny Fjeld først, fordi han forklarer best. Det er tillit, og den står ikke i noe kart.

Husk Det uformelle forsvinner ikke når instruksene skrives. Det lever side om side med det formelle.

4. Seks kjennetegn på en formell organisasjon

Hva: Læreboka gir seks kjennetegn: hierarkisk oppbygning, klare ansvars- og myndighetsforhold, detaljerte stillingsinstrukser, målstyring, kontrakter som gir rettigheter og plikter, og sanksjoner ved kontraktsbrudd. Størrelse står ikke på lista. **Hvem:** Daglig leder som vil at bedriften skal styres, ikke bare drives. **Hvorfor:** Det som ikke er gitt til noen, gjør ingen. Eller det havner hos den som står nærmest.

Hos Nordlys: Arbeidsavtalene og muligheten for sanksjoner er på plass. Hierarkiet og målstyringen er halvveis. Ansvar og myndighet og stillingsinstrukser mangler. Forrige måned bestilte to montører det samme materiellet, en samsvarserklæring lå usignert i tre uker, og vernerunden 20. mai ble ikke holdt: verneombudet sluttet i mars, ikke noe nytt var valgt, og alle trodde at noen andre hadde ansvaret.

Husk Seks kjennetegn gjør en organisasjon formell. Antall ansatte er ikke ett av dem.

5. Organisasjonskartet og hullet i det

Hva: Den formelle organisasjonen i lærebokas figur 11.1 er et bedriftshierarki. Boka kaller den en linjeorganisasjon og behandler den grundig i kapittel 14. Kartet er en beslutning om hvilke av de mulige samtalene som skal brukes. **Hvem:** Formannen og driftslederen som skal vite hvem de svarer til. **Hvorfor:** Kartet virker bare hvis alle har en leder å gå til.

Hos Nordlys: Solcelle og lading har ingen egen leder. De to montørene der ringer Kari, og Kari sitter i møte.

Husk Et hull i kartet er ikke et papirproblem. Det er montøren på taket som ringer fire ganger uten å få svar. Og én boks i kartet krever loven: den faglig ansvarlige. Hos Nordlys er det Kari, som er elektroinstallatør.

6. Tre briller å se en bedrift gjennom

Hva: Læreboka gir tre perspektiver. Som maskin: rutiner, regler og prosedyrer. Som menneskelig fellesskap: ledelse, kultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt. Som åpent system: bedriften henter produksjonsfaktorer utenfra og leverer ferdige produkter ut igjen. **Hvem:** Lederen som skal forstå hvorfor noe gikk galt. **Hvorfor:** Hver brille ser noe de andre ikke ser. Brillene erstatter ikke hverandre.

Eksempel: I Hawthorne-undersøkelsene i USA endret forskerne blant annet lyset. Produktiviteten steg både med mer lys og med mindre lys, og også i kontrollgruppen der ingenting ble endret. Arbeiderne var glade for å bli vist oppmerksomhet.

Husk Funnet var ikke at bedre lys gir bedre produktivitet. Det var oppmerksomheten som virket.

7. Én fredag, tre svar

Hva: Et solcelleanlegg skulle vært ferdig fredag. Vekselretteren ble bestilt hos Polarlys i mai, men Polarlys hadde tømt lageret, og neste forsendelse fra produsenten kom tre uker for sent. Montøren ringer Kari fire ganger uten svar. Han ringer ikke Ronny Fjeld, for solcelle er «ikke hans avdeling». Kunden får beskjed mandag. **Hvem:** Lederen som skal rette feilen uten å ansette noen. **Hvorfor:** Alle tre brillene har et riktig svar, og tiltakene koster svært ulikt.

Hos Nordlys: Maskin: én A4-side om hvem som varsler kunden og hvem som purrer grossisten. Fellesskap: si høyt at det er greit å be en annen formann om hjelp. Det er gratis og virker samme uke. Åpent system: bestill tidligere, eller ha to leverandører.

Husk Leveransen er ekstern. Bestillingstidspunktet er ditt.

Øktene

Kapitlet går over tre økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv, slik at du kan ta dem i den rekkefølgen og det tempoet klassen trenger. Den samme figuren går igjen i alle tre: Nordlys' organisasjonskart, med hullet i solcelle og lading. Økt 3 legger til de tre brillene som tre sirkler rundt samme bedrift. Oppgavene i arbeidsboka hører til øktene slik:

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1 Fra to over kaffen til atten: hva er en organisasjon, og hva skiller formell fra uformell?	Definisjonen, historisk tilbakeblikk, formell eller uformell organisasjon (figur 11.1), seks kjennetegn, Nordlys mot de seks, formell organisasjon med uformelle trekk	11.1, definisjonen i innledningen til kapittel 12	1A åtte trekk og fem organisasjoner
2 Kartet: hvem rapporterer til hvem, og hvor er hullet?	Linjeorganisasjon, Nordlys' organisasjonskart, direkte eller alle under seg, hullet, faglig ansvarlig (FEK § 7),	11.1 med figur 11.1	1B kartet som tabell

	bransjen		
3 Tre briller: hva skjedde egentlig den fredagen?	Maskin, menneskelig fellesskap, åpent system, omgivelsene, produktivitet, per årsverk eller per time	11.2–11.4	1C brillene, omgivelsene og produktiviteten

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, og bransjen bruker sine. Du møter begge. Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Organisasjonskart	Org.kart, organisasjonsplan	Tegningen av hvem som rapporterer til hvem
Linjeorganisasjon	«Linja», tjenestevei, kommandolinje	Hver ansatt har én leder over seg
Stillingsinstruks	Stillingsbeskrivelse, rollebeskrivelse	Skriftlig om hva stillingen skal gjøre og bestemme
Kontrakt	Arbeidsavtale, tariffavtale (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Rettigheter og plikter, skriftlig
Rutiner, regler og prosedyrer	KS-system, internkontroll (HMS), sjekklister	Slik gjør vi det hver gang
Faglig ansvarlig (FEK § 7)	Installatøren (faglig ansvarlig i et registrert elektroforetak)	Den som står i Elvirksomhetsregisteret for foretaket
Avdelingsleder	Formann, bas, driftsleder, prosjektleder	Leder for en del av linja

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget går gjennom hele kapitlet, med begrepene, tabellene og eksemplene kapitlet bygger på.

To personer trengte ingen organisasjon

Da Kari Nordlund og Tom Berg startet Nordlys Elektro AS i 2019, var de to. De fordelte jobbene over kaffen, avtalte fridager muntlig og ropte over verkstedgulvet når noe hastet. Det holdt, fordi det bare fantes én mulig samtale mellom dem.

I dag er de 18 ansatte: 12 montører, 2 lærlinger og 4 i administrasjonen. Antallet ansatte er 18 / 2 = 9 ganger så stort som i 2019. Antallet mulige samtaler er 18 × 17 / 2 = 153, altså 153 ganger så mange som da de var to. Ingen har blitt latere eller dårligere til jobben sin. Det er antallet forbindelser som har eksplodert, og det skjer av seg selv når en bedrift vokser.

Formel Mulige samtaler = antall personer × (antall personer − 1) / 2

Telleregelen står ikke i læreboka. Den er en vanlig regel for å telle par, tatt med for å vise hvorfor arbeidsdeling og samordning oppstår. Tabellen viser hvordan samtalene vokser mye raskere enn folkene.

Personer	Regnestykket	Mulige samtaler
2	2 × 1 / 2	1
5	5 × 4 / 2	10
10	10 × 9 / 2	45
18	18 × 17 / 2	153

Organisasjonsstruktur er svaret på nettopp dette problemet. Arbeidsdeling sier hvem som gjør hva. Samordning sier hvordan delene henger sammen igjen. Strukturen er ikke byråkrati for byråkratiets skyld. Den er den billigste måten å slippe 153 samtaler om hver jobb.

Hva en organisasjon er

Ordet organisasjon kommer av det greske *organon*, som betyr redskap eller instrument (11.2). En organisasjon er et redskap noen har laget for å få gjort noe de ikke klarer alene. Definisjonen læreboka bruker, står i innledningen til kapittel 12 og er Sølvi Dahls: en organisasjon er mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og ved hjelp av ulike former for samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.

Seks deler står i den setningen: mennesker som arbeider sammen, samspill med omgivelsene, mål, arbeidsdeling, samordning og at organisasjonen skal bestå over tid. Mål er kjernen. Etzioni sier at organisasjoner er dannet for å nå bestemte mål. Blau og Scott sier at de er etablert med den uttalte hensikt å nå bestemte mål.

Hos Nordlys: 18 mennesker, et mål i budsjettet for 2027, tre avdelinger (arbeidsdeling), og morgenmøtet og telefonen (samordning).

Et historisk tilbakeblikk

At vi er omgitt av så mange organisasjoner, sier i seg selv noe om det moderne samfunnet. For noen hundre år siden fantes det bare noen få store: kirken, hæren og statsforvaltningen, og alle var mye mindre enn nå. Resten tok storfamilien seg av. Fødsler skjedde hjemme, familien stelte gamle og syke, og klær og mat ble laget hjemme og på gården.

Nå har organisasjoner utenfor hjemmet overtatt det meste av dette. Fødslene skjer på sykehus, barna går i barnehage, alders- og sykehjem pleier de eldre, og industrien lager maten og klærne. Husene bygges av fagfolk med fagbrev: tømrere, murere, rørleggere og elektrikere. I dag er det formelle organisasjoner som står for nesten all produksjon av varer og tjenester, og Nordlys Elektro AS er en av dem.

Læreboka peker på seks drivkrefter bak denne utviklingen. Høyre kolonne er en kobling til elektrofaget, ikke bokas tekst.

Drivkraft i læreboka	Slik kan du se den i elektrofaget
Økonomisk vekst og velstandsutvikling	Folk har råd til å kjøpe tjenester de før gjorde selv.
Overgang fra naturalhusholdning og bytteøkonomi til pengeøkonomi	Arbeid byttes mot penger. Det gjør det mulig å ansette noen som bare gjør én ting.
Vitenskapelige fremskritt	Elektrisiteten selv er et av dem. Uten den finnes verken

	faget eller bedriften.
Demokratisk samfunnsutvikling og politisk stabilitet	Forutsigbare regler gjør det mulig å binde penger i verktøy og biler over flere år.
Grunnutdanning og videregående utdanning for alle	Fagbrevet er en avtalt, dokumentert kompetanse som lar en ny montør gå rett inn på et anlegg.
Høyere utdanning for stadig flere	Fagskolen er en del av dette.

Startskuddet var den industrielle revolusjonen i England omkring 1750. Med dampmaskinen kunne fabrikker lage i stor skala det håndverkere før hadde laget i små mengder. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien etter 1945 kan ses som en ny industriell revolusjon, som har endret både hva vi produserer og hvordan. Boka nevner også at flere kvinner i arbeid er med på å forklare at det finnes så mange organisasjoner.

Felle: Drivkreftene er ikke de seks kjennetegnene på en formell organisasjon. Det er to lister på seks, og de handler om helt ulike ting.

Formelle og uformelle organisasjoner

Lærebokas figur 11.1 viser to organisasjoner side om side: et enkelt bedriftshierarki med daglig leder og avdelinger, og en familie der alle har forbindelse med alle. Den første er formell, den andre uformell. Læreboka gir seks typiske kjennetegn på den formelle.

Legg merke til hva som ikke står på lista: størrelse. Boka sier det ikke med de ordene, men det følger av lista. En bedrift med tre ansatte kan være formell, og en fotballklubb med femti medlemmer kan være uformell. Det er kjennetegnene som avgjør, ikke hvor mange som møter opp om morgenen.

Kjennetegn (11.1)	Slik læreboka beskriver det	Status hos Nordlys i dag
Hierarkisk oppbygning	Organisasjonen er bygd i nivåer, med over- og underordning.	Halvveis. To avdelinger har leder, men solcelle og lading går rett til Kari.
Klare ansvars- og myndighetsforhold	Alle vet hvem som bestemmer hva.	Mangler. Ingen har skrevet ned hvor stor jobb Tom kan si ja til.
Detaljerte stillingsinstrukser	Skriftlig beskrivelse av hva hver stilling omfatter.	Mangler. Finnes ikke. Ingen hadde fått i oppgave å sørge for nytt verneombud, så vernerunden ble ikke holdt.
Målstyring	Virksomheten styres mot mål som settes og følges opp.	Halvveis. Budsjettet for 2027 finnes, men ingen avdeling har eget mål.
Kontrakter	Forholdet mellom deltagerne reguleres av kontrakter med rettigheter og plikter.	På plass. Skriftlig arbeidsavtale med alle 18.
Sanksjoner	Brudd på kontraktsbetingelsene kan føre til sanksjoner.	På plass. Brudd på arbeidsavtalen kan få følger.

Nordlys har altså 2 av de seks kjennetegnene helt på plass, 2 halvveis og 2 som mangler. De to som er på plass, følger av at alle har en arbeidsavtale. De to som mangler, krever at noen setter seg ned og skriver: hvem som bestemmer hva, og hva hver stilling omfatter. Dobbeltbestillingen, den usignerte samsvarserklæringen og vernerunden har samme årsak. Ingen hadde fått oppgaven på forhånd, skriftlig.

Husk Det billigste tiltaket er ofte å skrive ned hvem som bestemmer hva. Det koster en ettermiddag, ikke en ny

stilling.

En uformell organisasjon, som familien, bridgeklubben eller sangkoret, mangler disse kjennetegnene eller er mye mindre preget av dem. Den er primært bundet sammen av slektskap, tradisjoner, felles interesser og følelser. Det gjør den ikke uviktig. Alle formelle organisasjoner har også uformelle trekk, som tillit, kommunikasjon og sosiale aktiviteter (kap. 12.4). Organisasjonskartet forteller deg hvem som har ansvaret. Det forteller deg ikke hvem folk faktisk går til når de står fast. Begge deler er ekte, og bare den ene er skrevet ned. Formelle ordninger kan også gi trivsel (12.4), så instrukser tar ikke bort samholdet.

Eksempel: Fem trekk hos Nordlys. Alle 18 har skriftlig arbeidsavtale: formelt (kontrakter). Budsjettet for 2027 sier 24 millioner kroner i omsetning: formelt (målstyring). En montør får skriftlig advarsel etter å ha uteblitt flere ganger uten beskjed: formelt (sanksjoner). Når montørene står fast, ringer de en erfaren montør på service: uformelt. Seks av montørene spiller fotball sammen på fredager: uformelt (felles interesser).

Nordlys sett gjennom organisasjonskartet

Nordlys har 18 ansatte: 12 montører, 2 lærlinger og 4 i administrasjonen. De fire er daglig leder Kari Nordlund, driftsleder service Tom Berg, formann prosjekt Ronny Fjeld og kalkulatør Ida Haugen. Tom og Ronny er ledere og er talt med i administrasjonen, ikke blant montørene. Montørene og lærlingene er fordelt på tre avdelinger.

Avdeling	Leder	Bemanning	Hvem bestemmer i praksis
Service	Tom Berg, driftsleder service	4 montører, 1 lærling	Tom tar oppdragene og setter prisen på stedet.
Prosjekt og nybygg	Ronny Fjeld, formann prosjekt	6 montører, 1 lærling	Ronny styrer folkene på bygget. Prisen er satt av Ida i anbudet.
Solcelle og lading	Ingen egen leder	2 montører	Montørene ringer Kari, og Kari sitter i møte.

Montørene summerer seg til 4 + 6 + 2 = 12, og lærlingene til 1 + 1 = 2. Kari har 5 personer direkte under seg: Tom, Ronny, Ida og de to montørene på solcelle og lading. Tom har 5 (4 montører og 1 lærling), og Ronny har 7 (6 montører og 1 lærling). Til sammen er det Kari selv + 5 + 5 + 7 = 18.

Kari er dessuten elektroinstallatør og faglig ansvarlig etter forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7. Forskriften krever fagskole eller tilsvarende, fagbrev og tre års relevant praksis, og den som skal forestå bygging av andres anlegg, må ha bestått elektroinstallatørprøven. Installatøren står i Elvirksomhetsregisteret, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn. Uten denne rollen kan ikke foretaket drive. Den hører hjemme i organisasjonskartet, også i kartet dere tegner i prosjektoppgaven Etablering av el-bedrift.

Det er ikke antallet i seg selv som er problemet. Ronny har flest, og det går greit, fordi hans sju gjør det samme på det samme bygget. Karis fem står på to ulike nivåer: to avdelingsledere og en kalkulatør, og så to montører som skulle hatt en leder mellom seg og henne. Og hun driver bedriften ved siden av. Ordet kontrollspenn hører hjemme i kapittel 14, sammen med stab og de andre organisasjonsformene. Det du skal ta med deg fra kapittel 11, er at et organisasjonskart er en beslutning om hvilke av de 153 mulige samtalene som skal brukes.

Fjell Elektro: tre i dag, fem neste år

Fjell Elektro AS er en nystartet installasjonsbedrift. Mona Fjell er daglig leder og faglig ansvarlig, og hun har to montører. Jobbene fordeles over kaffen hver morgen, og ingen har stillingsinstruks: «alle gjør alt». Begge montørene har skriftlig arbeidsavtale, og bedriften har et mål om 5 % av ladepunktmarkedet som følges opp hver måned.

Er Fjell formell eller uformell? Fjell har arbeidsavtaler, et mål som følges opp og Mona som leder. Det er formelle trekk, så Fjell er en formell organisasjon, selv med bare tre personer. Kaffefordelingen er et uformelt trekk.

Neste år vil Mona ansette en lærling og en montør til. Da går Fjell fra $3 \times 2 / 2 = 3$ til $5 \times 4 / 2 = 10$ mulige samtaler. Før de to nye begynner, bør Mona skrive arbeidsavtale med begge, skrive ned hvem som har ansvaret for lærlingen og hvem som bestemmer når hun er ute. Morgenkaffen kan hun beholde.

Tre perspektiver på den samme bedriften

Kapitlet gir deg tre briller å se en organisasjon gjennom. De erstatter ikke hverandre. De forklarer hver sin del av det samme.

Organisasjonen som maskin (11.2) er det eldste perspektivet, og navnet kommer fra ordet organon. Maskinen, mekanisk eller elektronisk, er vår tids viktigste verktøy, og de første organisasjonsteoretikerne ville at organisasjonen skulle virke like mekanisk. En maskin gjør mange oppgaver nøyaktig, raskt, likt hver gang og uten sløsing. Målet for forskere og ledere har vært, og er fortsatt, å få en arbeidsplass med mennesker til å virke like pålitelig. Verktøyene er rutiner, regler og prosedyrer. Hos Nordlys er Idas faste mal for anbud, koblingsrutinen og sjekklista før spenningssetting eksempler på maskinperspektivet.

Organisasjonen som menneskelig fellesskap (11.3) setter mennesket og fellesskapet i sentrum. Stikkordene er ledelse, organisasjonskultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt. Synet fikk gjennomslag i faglitteraturen i 1930-årene, etter Hawthorne-eksperimentene i USA. Før dem brydde få seg om hvordan arbeiderne hadde det psykisk og sosialt; at de trengte mer enn lønn og trygge materielle kår, var knapt et tema. Etterpå fikk faget et mer menneskelig blikk, og de psykologiske og sosiale sidene fikk langt større plass.

Hawthorne-undersøkelsene beskrives grundig i kapittel 15.1. Der står det at de ble gjort ved Western Electric i årene 1924–1933, mens kapittel 11 sier «i 1930-årene». Forskerne endret én ting om gangen, blant annet lyset og pausene. Produktiviteten steg med mer lys, med mindre lys og med flere pauser, og den steg også i kontrollgruppen der ingenting ble endret. Arbeiderne var glade for å bli vist oppmerksomhet.

Felle: Å tro at funnet var at bedre lys gir bedre produktivitet. Produktiviteten steg uansett, også uten endring.

Organisasjonen som et åpent system (11.4) er det yngste av de tre. Både de klassiske og de humanistiske teoriene så organisasjonen som et lukket system, upåvirket av omgivelsene. Det gikk an så lenge omgivelsene var stabile og forutsigbare: tilgangen på råvarer og arbeidskraft var ubegrenset, og bedriftene fikk solgt alt de produserte. Etter andre verdenskrig kom en rivende teknologisk og økonomisk utvikling. Samferdselen gjorde at bedriftene produserte for nasjonale og internasjonale markeder, ikke bare lokale. Stabile omgivelser ble erstattet av endring og usikkerhet, og i løpet av 1950- og 1960-årene presset et nytt syn seg fram.

Organisasjonen ligner en levende organisme som trenger omgivelsene, mens omgivelsene trenger den. Den henter råvarer, arbeidskraft og andre produksjonsfaktorer utenfra og leverer ferdige produkter tilbake. Når tilgangen på produksjonsfaktorer, moter og trender, kjøpekraft eller etterspørsel endrer seg, må organisasjonen hele tiden endre seg med. Boka kaller forholdet symbiotisk. Med markedsføring kan bedriften påvirke og til en viss grad endre omgivelsene, men de fleste bedrifter er for små til mer enn å tilpasse seg dem så godt de kan.

Hos Nordlys: Materiellet kommer fra Polarlys, montørene fra arbeidsmarkedet, og oppdragene fra kunder som vil ha ferdige anlegg, ladepunkter, solceller og service. Grossistens lager, markedet og prisfall på paneler bestemmer ikke Nordlys selv.

Brille	Ser etter	Spør	Typisk tiltak hos Nordlys
Maskin (11.2)	Rutiner, regler, prosedyrer	Står det skrevet hvem som gjør hva?	Sjekkliste, fast anbudsmal, én A4-side om hvem som gjør hva
Menneskelig fellesskap (11.3)	Ledelse, kultur, motivasjon, kommunikasjon, konflikt	Hvem snakker med hvem, og bryr noen seg?	Tom på morgenmøtet, si høyt at det er greit å be en annen om hjelp
Åpent system (11.4)	Inn og ut, endringer i omgivelsene	Hva endrer seg der ute, og hva rår vi over?	Bestille tidligere, ha to leverandører, tilpasse tilbudet

Spørsmålene og tiltakene i tabellen er sammenfatninger, ikke bokas ord.

Tom og det nye lyset

I vinter gikk serviceavdelingen fra omtrent 4 til 5 oppdrag i uka. De omtrent 4 kommer fra de 210 serviceoppdragene i året som er planlagt i faktaarket: 210 / 52 uker ≈ 4. Samme vinter skjedde tre ting. Verkstedet fikk nytt og bedre lys, Tom begynte å være med på morgenmøtet hver dag, og en lang kuldeperiode ga flere feilmeldinger. Tom sier: «Det var det nye lyset.»

Han har kanskje ikke rett. Lyset er maskinbrillen: bedre fysiske forhold og rutiner gir presisjon og tempo. Morgenmøtet er fellesskapsbrillen: noen spør hvordan det går, og folk merker om noen bryr seg. Kulden er åpent system: omgivelsene sendte flere feilmeldinger, og Nordlys tilpasset seg. Samme økning har tre mulige forklaringer. Den som bare ser lyset, ser én tredjedel.

Én fredag, tre perspektiver

Et solcelleanlegg skulle vært ferdig fredag. Vekselretteren ble bestilt hos Polarlys Elektro Grossist AS i mai, men Polarlys hadde tømt lageret, og neste forsendelse fra produsenten kom tre uker for sent. Montøren som er ansvarlig for arbeidet (AFA) på taket har ringt Kari fire ganger uten å få svar, fordi hun sitter i et møte. Han sier ikke fra til Ronny, for solcelle er ikke Ronnys avdeling. Det finnes ingen rutine for hva montøren gjør når materiellet ikke kommer. Kunden får beskjed mandag.

Spørsmålet «hvem sin feil var dette?» har tre svar, og alle tre er riktige.

Perspektiv	Slik ser det hendelsen	Tiltaket
Maskin	Ingen rutine for hva montøren gjør når materiellet ikke kommer, og ingen som sier hvem han ringer når	Skriv én A4-side: hvem varsler kunden, hvem purrer grossisten, hvem bestemmer når daglig leder

	Kari ikke svarer.	ikke er å få tak i.
Menneskelig fellesskap	Montøren ringer ikke Ronny fordi det er «ikke hans avdeling». Det er en grense i kulturen, ikke i kartet.	Si høyt at det er greit å be en annen formann om hjelp. Det koster ingenting og virker samme uke.
Åpent system	Vekselretteren er en produksjonsfaktor Nordlys ikke rår over. Leveransen avhenger av grossisten og produsenten.	Bestill tidligere, eller ha to leverandører.

Legg merke til hvor ulikt tiltakene koster. Rutinen er én A4-side. Grensen mellom avdelingene koster ingenting å fjerne, men er den vanskeligste å få øye på. Kari sier: «Lageret er Polarlys' sak. Vi kan ikke gjøre noe.» Boka sier at det beste de fleste bedrifter kan håpe på, er vellykket tilpasning. At leveransen er ekstern, betyr ikke at bestillingstidspunktet er det. Det er forskjellen på å bruke omgivelsene som forklaring og å bruke dem som unnskyldning.

Fjell Elektro: ute og inne på ett halvår

Seks ting skjer rundt Fjell Elektro på ett halvår. En landsdekkende kjede selger ladeboks 10 % billigere. Grossisten har økt leveringstiden på sikringsskap fra 1 til 6 uker. Flere borettslag vil ha felles ladeanlegg. Disse tre er endringer i omgivelsene, og det beste Fjell kan håpe på, er vellykket tilpasning. Den ene montøren sier: «Mona spør aldri hvordan det går med oss.» Det er fellesskapsbrillen, og Hawthorne viste at oppmerksomhet betyr noe. Den andre montøren hopper over sjekklista før spenningssetting når det haster. Det er maskinbrillen. Mona sier: «Rutiner er for store bedrifter. Vi er bare tre.» Men sjekklista er en rutine som gjelder for alle, uansett størrelse.

Bransjen: 35 roller, og én av dem kan ikke mangle

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsomhetsrapporten for 2025 dekker et utvalg av 809 medlemsbedrifter med 28 500 årsverk og 54,5 milliarder kroner i omsetning. Utvalget er de største bedriftene, i snitt 3,5 ganger større enn gjennomsnittsbedriften i bransjen, så tallene gjelder utvalget. Snittbedriften i utvalget har om lag 35 årsverk (34,9), og rapporten sier hvordan de fordeler seg: 17,7 elektrikere, 4,1 lærlinger, 3,4 på kontoret og 1,9 installatører. De fire summerer til 27,1; resten, 7,8 årsverk, er regnet som differansen og er roller rapporten ikke spesifiserer, som prosjektledere, saksbehandlere og andre fag. Lærlingandelen er 14 %.

Rolle	Gjennomsnittsbedriften, årsverk	Nordlys, personer
Elektrikere	17,7	12 montører
Lærlinger	4,1	2
Kontor	3,4	3 (Tom, Ronny, Ida)
Installatører	1,9	1 (Kari)
Andre roller, regnet som resten: 34,9 − 27,1	7,8	0
Til sammen	34,9	18

Tallet 1,9 er det viktigste. I en bedrift på 35 personer er det én eller to som bærer foretakets rett til å drive. Slutter den ene, må bedriften ha en ny faglig ansvarlig før den kan fortsette. Det er det mest formelle trekket i hele organisasjonen, og det står sjelden i kartet. Veien dit er fagbrev, toårig fagskole, minst tre års relevant

praksis etter fagskolen i saksbehandling, prosjektering eller prosjektledelse, og så elektroinstallatørprøven. Dere sitter på trinn to.

Effektivitet i tall: omsetning per årsverk

Maskinbrillen spør om effektivitet, og da må vi kunne måle. Det enkleste målet er produktivitet: hvor mye som kommer ut per innsats. Boka bruker ordet i kapittel 13 om produksjonsmengde per tidsenhet. Her måler vi omsetning per årsverk, slik bransjen gjør det. Et årsverk er én person i full stilling et helt år.

Formel Omsetning per årsverk = omsetning / årsverk

	Bransjen 2025	Nordlys 2026
Omsetning	54 500 000 000 kr	22 400 000 kr
Årsverk	28 500	18 (forutsetning: alle på heltid)
Omsetning per årsverk	1 912 281 kr	1 244 444 kr
Fakturerte timer per montør	1 503	1 200
Omsetning per fakturert time, materiell inkludert	1 534 kr (estimert snitt timepris inkl. materiell)	1 556 kr (22 400 000 / 14 400)
Driftsresultat i prosent av omsetningen	7,5 %	6,0 % (1 344 000 / 22 400 000)

Nordlys ligger 35 % under bransjen per årsverk, men per fakturert time er Nordlys på bransjenivå: 1 556 mot 1 534 kr. Prisen er altså ikke problemet. Forskjellen ligger i timene: hver montør hos Nordlys fakturerer 1 200 timer mot bransjens 1 503, og 6 av 18 hos Nordlys fakturerer ikke i det hele tatt. Det er faktureringsgraden fra Økonomistyring kapittel 5, sett gjennom organisasjonsbrillen.

Felle: Produktivitet sier ikke om bedriften er lønnsom. Omsetning per årsverk sier hvor mye som kommer ut per person, ikke hva som er igjen. Nordlys hadde 6,0 % driftsresultat mot bransjens 7,5 %. Det er to ulike spørsmål, og begge hører til maskinbrillen.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk	Hos Nordlys	Vanlig felle
Organisasjon	Mennesker som arbeider sammen mot et mål, med arbeidsdeling og samordning, og som har tenkt å bestå over tid.	18 ansatte, tre avdelinger, et budsjett for 2027 og et morgenmøte.	Å tro at et nytt organisasjonskart er en ny organisasjon. Det er forbindelsene mellom boksene som avgjør.
Formell organisasjon	En organisasjon med nivåer, klart ansvar, instrukser, mål, kontrakter og mulige sanksjoner.	2 av seks kjennetegn er på plass, 2 halvveis og 2 mangler.	Å tro at formell betyr stor. Størrelse står ikke på lista.
Uformell organisasjon	En gruppe som holdes sammen av slektskap, tradisjoner, felles interesser og følelser.	Nordlys i 2019, da alt ble avtalt over kaffen.	Å tro at det uformelle forsvinner når instruksene skrives.
Linjeorganisasjon	Bedriftshierarkiet i figur 11.1. Behandles i kapittel 14.	Tre avdelinger, men solcelle og lading mangler leder.	Å blande organisasjonsformene i kapittel 14 inn i kapittel 11.

Organisasjonen som maskin	Perspektivet der rutiner, regler og prosedyrer skal gi presisjon, tempo, regularitet og effektivitet.	Sjekklista før spenningssetting og Idas anbudsmal.	Å tro at perspektivet er utdatert. Sjekklister bygger på det.
Organisasjonen som menneskelig fellesskap	Perspektivet med ledelse, kultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt i sentrum.	Tom på morgenmøtet hver dag.	Å tro at det bare handler om å være hyggelig.
Åpent, miljøavhengig system	Bedriften henter produksjonsfaktorer utenfra, leverer ferdige produkter ut og endrer seg når omgivelsene gjør det.	Vekselretteren som kom tre uker for sent fordi Polarlys' lager var tomt.	Å bruke omgivelsene som unnskyldning.
Faglig ansvarlig	Den personen et elektroforetak ikke kan drive uten; krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7.	Kari Nordlund, elektroinstallatør.	Å tro at daglig leder og faglig ansvarlig alltid er samme person. Det er to roller.
Produktivitet	Hvor mye som kommer ut per innsats, her omsetning per årsverk.	1 244 444 kr per årsverk mot bransjens 1 912 281 kr.	Å tro at høy produktivitet betyr god lønnsomhet.
Hawthorne-eksperimentene	Forsøkene ved Western Electric i USA der produktiviteten steg uansett hva som ble endret, fordi arbeiderne fikk oppmerksomhet.	Montøren som ringer fire ganger uten svar, merker at ingen bryr seg.	Å tro at funnet var at bedre lys gir bedre produktivitet.

Sjekk deg selv

Kan du si hvilke organisasjoner som dominerte samfunnet i tidligere tider, og hvilke drivkrefter som forklarer mangfoldet i dag? Kan du si bokas definisjon av en organisasjon med egne ord og nevne minst fire av delene? Kan du ramse opp de seks kjennetegnene på en formell organisasjon og forklare hvorfor størrelse ikke er ett av dem? Vet du hva som særmerker bildet av organisasjonen som maskin, og hva man er mest opptatt av når organisasjonen ses som et menneskelig fellesskap? Kan du forklare hva det betyr at organisasjonen er et åpent, miljøavhengig system, og hva Hawthorne-eksperimentene faktisk viste? Og kan du peke på ett formelt og ett uformelt trekk ved din egen arbeidsplass?

Øv videre

Lysbildene står i tre presentasjoner, én per økt: OL11_Hva_er_en_organisasjon_M1_Formell_eller_uformell, M2_Kartet og M3_Tre_briller (versjon 6.1). Arbeidsboka OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx har tre faner og en fasitfane, og ligger i LØM-appen under Organisasjon og ledelse kap. 11 → Filer. Fane 1A sorterer åtte trekk hos Nordlys og Fjell som formelle eller uformelle, og fem organisasjoner fra familien til Bergen tingrett, og ender i et råd til Kari om hva hun bør skrive ned først. Fane 1B er Nordlys' organisasjonskart som tabell: hvem rapporterer til hvem, hvor mange Kari, Tom og Ronny har direkte under seg (5, 5 og 7, med kontrollsum 18), hvem som er faglig ansvarlig, og hva hullet i kartet er. Fane 1C er

fredagen med vekselretteren: seks utsagn sortert på de tre brillene, seks aktører i omgivelsene og hva de vil ha, og produktivitetsregnestykket (1 912 281 kr per årsverk i bransjen, 1 244 444 kr hos Nordlys, 1 556 kr per fakturert time). Hver gul celle har en sjekk som sier om svaret stemmer og forklarer hvorfor. I appen finner du dessuten kapitlet under Les, og flervalg under Øv.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 11 «Hva er en organisasjon?», avsnitt 11.1–11.4. Det historiske tilbakeblikket, figur 11.1, de seks kjennetegnene på en formell organisasjon, drivkreftene og de tre perspektivene er hentet derfra. Definisjonen av en organisasjon (Sølvi Dahl) og målene som kjennetegn (Etzioni, Blau og Scott) står i innledningen til kapittel 12, og formelle og uformelle trekk i 12.4. Linjeorganisasjonen, stab og kontrollspenn behandles i kapittel 14, og Hawthorne-undersøkelsene i kapittel 15.1.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 7 (Lovdata, hentet 14.10.2026) er kilden til kravene til faglig ansvarlig. Bransjetallene er fra NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 28 500 årsverk, 54,5 milliarder kroner i omsetning, gjennomsnittsbedriften 34,9 årsverk med 17,7 elektrikere, 4,1 lærlinger, 3,4 på kontoret og 1,9 installatører, 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling av 1 725 mulige arbeidstimer (87 %; administrasjonen er ikke med), 1 534 kr i estimert snitt timepris inkl. materiell og 7,5 % driftsresultat. Nordlys-tallene er faktaarkets: 22 400 000 kr i salgsinntekt, 1 344 000 kr i driftsresultat, 14 400 fakturerte timer og 210 serviceoppdrag. At de 18 ansatte er 18 årsverk, er en forutsetning.

Telleregelen for mulige samtaler, antall personer × (antall personer − 1) / 2, står ikke i læreboka. Den er tatt med for å vise hvorfor arbeidsdeling og samordning oppstår. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Bemanningen per avdeling (4 + 1, 6 + 1 og 2) og hendelsene er de samme som i presentasjonen og arbeidsboka for kapittel 11.